Círculo de Desarrollo Económico y Social
Universidad del Pacífico
Sector de Políticas Públicas

Sector de Políticas Públicas Comité de Capital Humano

PISA 2025: por qué retrocedimos y qué dice la evidencia

Liam Chiara | Marcelo Echevarria

1. ¿Qué es PISA y por qué importa?

El 8 de septiembre de 2026, la OCDE publicó los resultados de PISA 2025, con 91 países y economías participantes y la ciencia como dominio principal (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2026b). El Perú obtuvo 382 puntos en matemática, 390 en lectura y 406 en ciencia. Frente a 2022, las caídas en matemática (−8,8 puntos) y lectura (−18,1) son muy significativas, mientras que el cambio en ciencia (−2,2) no. Según la nota de país de la OCDE, en las tres materias el Perú volvió a niveles cercanos a los de 2015 y, en matemática y lectura, el retroceso revirtió las mejoras logradas después de ese año (OCDE, 2026d).

El retroceso coincidió con los promedios más bajos registrados por la OCDE en matemática y lectura; por ello, es necesario distinguir los factores propios del deterioro peruano de aquellos que responden a una tendencia global. Este documento aborda tres preguntas: qué mide PISA y cómo leer sus resultados; cómo ha respondido el gobierno y qué dice la evidencia sobre sus medidas; y qué hipótesis explican mejor el retroceso. A lo largo del texto distinguimos entre evidencia causal, evidencia correlacional y descripción.

Nuestras conclusiones principales son tres. Primero, en los estudios mejor diseñados, las restricciones al uso de celulares tienen efectos nulos o modestos (entre 0 y 0,06 desviaciones estándar), y su efecto esperado en el Perú es pequeño: entre 0 y unos 6 puntos PISA, según cuánto se cumplieran las prohibiciones que ya tenía el 86 % de los colegios. Segundo, no hay evidencia causal de que las reglas de vestimenta mejoren el aprendizaje. Tercero, la caída tiene causas distintas según la materia: en matemática, la explicación más consistente es el cierre prolongado de las escuelas durante la pandemia; en lectura, el uso de pantallas e inteligencia artificial. A ambas se suma la inestabilidad política, y el debilitamiento de la carrera docente meritocrática sería un factor parcial, limitado a los colegios públicos.

1.1. PISA

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE evalúa a estudiantes escolarizados de 15 años en lectura, matemática y ciencia. En cada ciclo, uno de los tres dominios es el principal y recibe más tiempo de prueba (OCDE, 2026a). PISA se aplica en ciclos trienales desde 2000, aunque el ciclo previsto para 2021 se postergó a 2022 por la COVID-19. El Perú participó en el primer ciclo mediante la extensión PISA Plus, aplicada en 2001 (OCDE e Instituto de Estadística de la UNESCO [UNESCO-UIS], 2003), y en todos los ciclos desde 2009 (Ministerio de Educación del Perú [Minedu], 2026a).

1.2. Relevancia

Primero, PISA permite comparar a los países entre sí y a lo largo del tiempo, porque cada ciclo incluye ítems de anclaje que ubican los resultados en una escala común. Segundo, tiene influencia política, por ejemplo, en Alemania el llamado “shock PISA” de 2001 impulsó reformas de estándares y de evaluación. Tercero, mide habilidades cuyo nivel predice el crecimiento económico de los países mejor que los años de escolaridad (Hanushek y Woessmann, 2015). Como referencia, la OCDE equipara 22 puntos a más de un año de aprendizaje (La República, 2026); con esa equivalencia, la caída peruana en lectura entre 2022 y 2025 se acerca a un año de aprendizaje.

1.3. Alcances y límites de la medición

Si bien PISA ofrece una aproximación al estado de la educación, es importante notar sus limitaciones.

Error de enlace. Las comparaciones entre ciclos suman al error muestral un error de enlace entre escalas. Por eso solo deben interpretarse los cambios que la OCDE y el Minedu marcan como significativos: entre 2022 y 2025, los de matemática y lectura, pero no el de ciencia (Minedu, 2026a). Además, el paso de la prueba en papel a la prueba en computadora, en 2015, introdujo un posible efecto de modo que complica la comparación con los ciclos anteriores (Jerrim et al., 2018).

Cobertura y composición. Si la escolarización se expande hacia jóvenes de menor rendimiento, el promedio puede caer sin que empeore la calidad del sistema. Sin embargo, esto no ocurrió en 2025: los 6 991 estudiantes de 260 escuelas evaluados representan a unos 519 700 jóvenes, alrededor del 86 % de la población de 15 años; en 2022, 6 968 estudiantes de 337 escuelas representaban a 499 100 jóvenes, la misma proporción (OCDE, 2026d). La composición por grado, en cambio, sí varió entre 2018 y 2022 pues los evaluados en 11.º grado (5.º de secundaria) bajaron de 24,4 % a 13,0 % (Minedu, 2024b).

Esfuerzo y escalamiento. PISA no tiene consecuencias para quien la rinde, por lo que el esfuerzo puede variar entre países. Gneezy et al. (2019) muestran experimentalmente que pagar a los estudiantes eleva sus puntajes en Estados Unidos, pero no en Shanghái. Kreiner y Christensen (2014), por su parte, cuestionan el ajuste del modelo de Rasch usado para construir las escalas. Estas críticas afectan más a los rankings finos que a los cambios grandes y corroborados por otras fuentes, como los que analiza este documento.

1.4. El Perú en PISA 2025

La Tabla 1 y la Figura 1 resumen la trayectoria peruana. La serie tiene tres fases: estancamiento en matemática y ciencia entre 2009 y 2012 (lectura sí avanzó 14 puntos), mejora rápida entre 2012 y 2018 (matemática +32 puntos, ciencia +31) y retroceso posterior, desde 2018 en matemática y desde 2022 en lectura. Las caídas de 2022–2025 equivalen

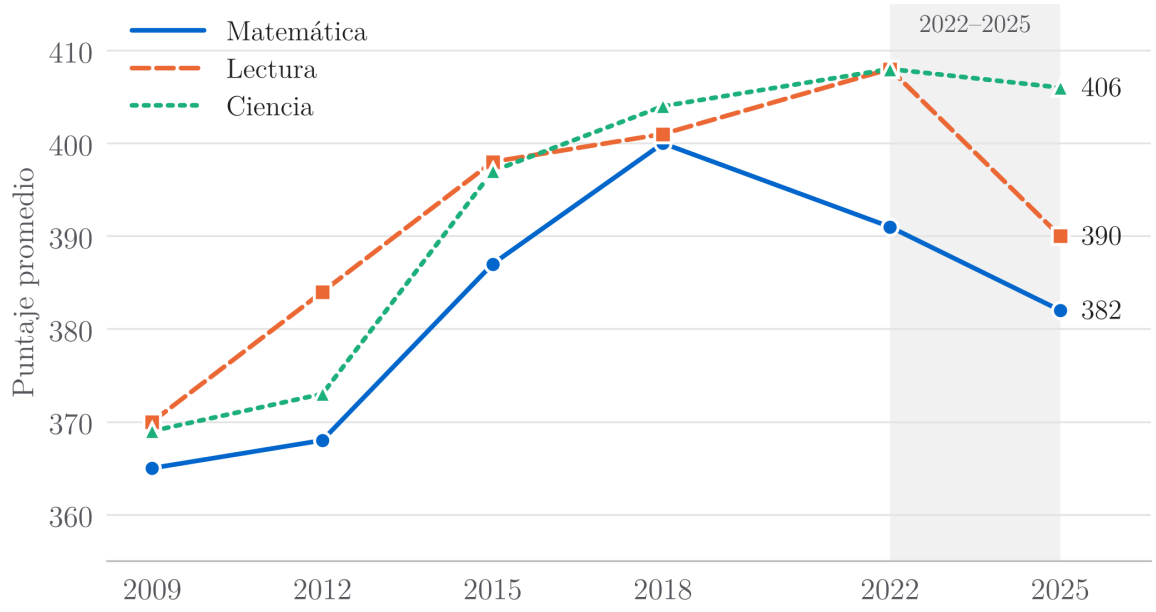
a unas 0,09 desviaciones estándar (DE) en matemática y 0,18 DE en lectura.

Tabla 1. Perú: puntaje promedio en PISA por materia y ciclo

Materia	2001[a]	2009	2012	2015	2018	2022	2025	Cambio 22–25
Matemática	292	365	368	387	400	391	382	−8,8*
Lectura	327	370	384	398	401	408	390	−18,1*
Ciencia	333	369	373	397	404	408	406	−2,2

Fuente: 2009–2025: Minedu (2026a), con base en OCDE; 2001: OCDE y UNESCO-UIS (2003). *Cambio significativo al 5 %. [a]PISA Plus (ciclo 2000, aplicado en 2001); escala no estrictamente comparable con la de los ciclos posteriores. Otros cambios significativos: matemática +18,5 (2012–2015), +13,3 (2015–2018) y −8,6 (2018–2022); lectura +14,5 (2009–2012); ciencia +23,6 (2012–2015).

Figura 1. Perú: puntaje promedio en PISA por materia, 2009–2025



Fuente: Minedu (2026a), con base en OCDE. Elaboración propia.

El deterioro también se observa en la proporción de estudiantes que alcanza al menos el nivel 2, el umbral de competencias básicas que usa la OCDE. Entre 2022 y 2025, esa proporción bajó de 34 % a 30 % en matemática y de 50 % a 42 % en lectura, y se mantuvo en 47 % en ciencia; en la OCDE, las cifras de 2025 son 65 %, 69 % y 74 %, respectivamente (Minedu, 2023; La República, 2026). En ciencia, solo el 0,2 % de los estudiantes peruanos alcanzó los niveles más altos (5 y 6), frente al 7,2 % en la OCDE.

Parte de la caída es regional. En matemática, el Perú perdió 9 puntos, lo mismo que el promedio de la OCDE y que Chile, y la mayoría de países

de la región también retrocedió (Tabla 2). En lectura, la OCDE registró la mayor caída entre dos ciclos de su historia, de 14 puntos (OCDE, 2026b), frente a los 18 del Perú. En una perspectiva más larga, según el Minedu, entre 2009 y 2025 el Perú mantiene la mayor mejora promedio por ciclo de América Latina (ciencia +7,2 puntos, lectura +4,1 y matemática +3,5), mientras que Brasil, México, Chile, Costa Rica y Uruguay registran variaciones negativas en matemática (Minedu, 2026a).

Tabla 2. Matemática en PISA: América Latina, 2022 y 2025

País	2022	2025	Cambio
Promedio OCDE	472	463	−9
Uruguay	409	405	−4
Chile	412	403	−9
México	395	388	−7
Costa Rica	385	387	+2
Perú	**391**	**382**	**−9**
Colombia	383	381	−2
Brasil	379	377	−2
Argentina	378	367	−11
Ecuador	—	366	—

Fuente: Minedu (2026a) y OCDE (2026b). Los cambios son diferencias simples entre ciclos; no se reporta su significancia estadística. Ecuador no participó en PISA 2022.

2. La respuesta del gobierno y la evidencia

2.1. Qué ha hecho el gobierno

En las semanas posteriores a la publicación de PISA 2025, el gobierno aprobó y anunció un conjunto de medidas. La respuesta estatal combinaba dos tipos de medidas: la restricción del uso de celulares en los colegios y un régimen disciplinario más estricto, que incluye reglas de presentación personal. La Tabla 3 resume la secuencia normativa y las principales declaraciones oficiales.

Tabla 3. Cronología normativa y declaraciones oficiales

Fecha	Hecho
13/06/2025	Se publica la Ley N.º 32385, que restringe el uso de celulares en primaria y secundaria, salvo con fines pedagógicos. Sus objetivos declarados son mejorar la atención y el rendimiento escolar, combatir el ciberacoso y prevenir trastornos de salud mental (Congreso de la República del Perú, 2025).
22/08/2025	El ministro de Educación, Morgan Quero, destaca el "mayor crecimiento sostenido de América Latina" del Perú en PISA entre 2009 y 2022 (Minedu, 2025b).
28/01/2026	La R.M. 052-2026-MINEDU dispone la publicación del proyecto de reglamento de la Ley N.º 32385 para recibir comentarios (Minedu, 2026b).
08/09/2026	La OCDE publica PISA 2025. El folleto del Minedu destaca la mejora frente a 2009 y presenta la caída como común a la mayoría de países de América Latina (Minedu, 2026a).
03/10/2026	El D.S. 018-2026-MINEDU aprueba el reglamento: la restricción del uso de celulares es obligatoria en la Educación Básica, salvo excepciones por salud, emergencia o uso pedagógico; la custodia de los equipos es opcional y se prohíbe revisar su contenido (Minedu, 2026c).
11/10/2026	La R.M. 612-2026-MINEDU restringe el uso personal de celulares en educación inicial (Caretas, 2026).
12/10/2026	La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang, anuncian expulsiones, el retorno de la nota de conducta y reglas de presentación personal en los colegios públicos: sin maquillaje, uñas pintadas ni cabello teñido, y con reglas sobre el largo de las faldas (Infobae, 2026b).
13/10/2026	La R.M. 613-2026-MINEDU somete a consulta, hasta el 27 de octubre, los lineamientos de disciplina escolar: el uso no autorizado del celular es falta grave; incumplir las reglas de presentación, falta leve; y tres suspensiones dan lugar a la separación definitiva. La norma cita 50 633 reportes en el SíseVe entre 2024 y 2026 (Infobae, 2026c).

Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes citadas.

Primero, la ley de celulares es anterior a PISA 2025, es decir, no fue una reacción a los resultados, aunque su reglamento se aprobó semanas después de conocerse. Segundo, las reglas de presentación y el régimen disciplinario se justifican por la violencia escolar, y no por evidencia sobre aprendizaje (El Tiempo, 2026). Tercero, el discurso oficial ha atribuido la caída, de forma implícita, a factores regionales, al presentarla como común a la mayoría de países de América Latina (Minedu, 2026a).

Los especialistas apuntan a otras causas. La jefa de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) atribuyó la caída regional a un cambio generacional en la relación con la lectura y a que la región invierte casi cuatro veces menos por estudiante que la OCDE (Cadena Láser, 2026). Otros señalan la falta de una estrategia de recuperación pospandemia y el déficit de más de S/ 158 mil millones en infraestructura: el 48,4 % de los 55 609 locales escolares públicos requiere sustitución total y un 16,2 % está en riesgo de colapso (RPP, 2026; Gestión, 2025).

Entonces, ¿pueden las medidas anunciadas mejorar el aprendizaje? Las dos subsecciones siguientes revisan la evidencia disponible.

2.2. Restricciones al uso de celulares

La evidencia causal sobre las prohibiciones de celulares proviene, sobre todo, de diseños cuasiexperimentales que comparan escuelas que adoptan la medida en distintos momentos. Sus resultados van de efectos nulos a modestos.

En Inglaterra, Beland y Murphy (2016) explotan la adopción escalonada de prohibiciones mediante un diseño de diferencias en diferencias (DiD) y encuentran que, tras la prohibición, los puntajes suben 0,064 DE. La ganancia se concentra en los alumnos de menor rendimiento previo: el quintil inferior gana 0,14 DE y el superior no se ve afectado. En Suecia, Kessel et al. (2020) no hallan efectos. En Noruega, Abrahamsson (2026) encuentra un efecto promedio nulo sobre el rendimiento; entre las niñas, sin embargo, disminuyen las consultas por problemas psicológicos, mejora el promedio de notas (0,08 DE) y aumenta el acceso a la secundaria académica, y en ambos sexos disminuye el acoso. Estos efectos aparecen después de dos años y son mayores entre las niñas de menor nivel socioeconómico.

En un distrito urbano de Florida, Figlio y Özek (2025) aprovechan las diferencias en la intensidad previa de uso del celular, medida con datos de geolocalización. El primer año aumentan las suspensiones, sobre todo de estudiantes afrodescendientes; el segundo, los puntajes suben 1,1 percentiles y bajan las ausencias injustificadas, que explican cerca de la mitad de la ganancia. La evaluación más amplia, de Allcott et al. (2026), cubre 40 542 escuelas de Estados Unidos con un DiD escalonado: las bolsas con cierre reducen el uso del celular, pero los efectos sobre los puntajes son consistentemente cercanos a cero. Finalmente, en Río de Janeiro, Lichand et al. (2026) encuentran una mejora de 0,06 DE al cabo de un año y medio, con tendencias previas paralelas.

La evidencia no causal no cambia este balance. El Informe GEM de la UNESCO (2023) considera débil la evidencia sobre tecnología y aprendizaje, y el estudio transversal SMART Schools (Goodyear et al., 2025) no halla diferencias entre escuelas con políticas restrictivas y permisivas. En la OCDE, los estudiantes de escuelas con prohibición son alrededor de 13 % menos propensos a reportar distracción digital (OCDE, 2026c), pero se trata de una asociación, no de un efecto causal.

¿Qué esperar en el Perú? El efecto de la nueva regulación sobre el aprendizaje será probablemente pequeño, por tres razones:

1. **El margen es incierto, pero acotado.** El 86 % de los estudiantes ya asistía a colegios con prohibición (La República, 2026), aunque este dato refleja la norma formal reportada por los directores, no su cumplimiento. Si esas prohibiciones ya se cumplían, aplicar el mayor efecto bien identificado ($\approx$0,06 DE) al 14 % restante daría un efecto nacional de unas 0,008 DE, menos de un punto en la escala PISA. Si no se cumplían, el efecto podría alcanzar 0,06 DE, unos 6 puntos. Incluso en ese escenario, la medida recuperaría como mucho un tercio de la caída en lectura.
2. **El cumplimiento es incierto.** Los efectos positivos se observaron donde se verificó una reducción del uso. En el Perú no hay un sistema de monitoreo, y la custodia de los equipos depende de los recursos de cada colegio.
3. **Los efectos son rezagados y heterogéneos.** Suelen aparecer después de uno o dos años y concentrarse en algunos grupos de estudiantes.

Más allá del aprendizaje. Este documento evalúa la medida por su efecto sobre el aprendizaje, pero la ley también busca reducir el ciberacoso y proteger la salud mental. En esos objetivos la evidencia es más favorable: en Noruega, la prohibición redujo el acoso en ambos sexos y las consultas por problemas psicológicos entre las niñas (Abrahamsson, 2026), y en Florida bajaron las ausencias injustificadas (Figlio y Özek, 2025). Son objetivos relevantes en el Perú, donde el 24 % de los estudiantes reporta acoso varias veces al mes, frente al 20 % en la OCDE (La República, 2026). El costo a vigilar es el disciplinario: en Florida, las suspensiones aumentaron durante el primer año.

2.3. Reglas de presentación, uniformes y disciplina

No encontramos estudios causales sobre reglas de apariencia personal, como la prohibición del maquillaje o del cabello teñido. La evidencia más cercana evalúa los uniformes escolares y no muestra efectos sobre el aprendizaje:

- En Kenia, Evans y Ngatia (2021) evalúan la entrega de uniformes gratuitos asignados por lotería. El ausentismo cayó 37 % (7 puntos porcentuales), y 55 % entre quienes no tenían uniforme, pero no

hubo un impacto significativo en el aprendizaje. El mecanismo fue la reducción de un costo para las familias.

- En Estados Unidos, Gentile e Imberman (2012), con efectos fijos de estudiante y de escuela, encuentran que los uniformes elevan la asistencia en secundaria en 0,3 a 0,4 puntos porcentuales, sin efectos sobre la disciplina ni el rendimiento.
- Los estudios correlacionales de Yeung (2009) y de Brunsma y Rockquemore (1998) tampoco hallan efectos positivos.

Además, el mecanismo keniano opera en sentido opuesto al de la norma peruana dado que allí se reducía una barrera para asistir a clases; aquí, la apariencia se convierte en una falta sancionable. Endurecer las sanciones tiene, a su vez, costos potenciales de largo plazo. Bacher-Hicks et al. (2019) muestran, con una asignación cuasialeatoria de estudiantes a escuelas, que asistir a una escuela con más suspensiones aumenta la probabilidad de ser arrestado en la adultez y reduce la escolaridad alcanzada.

Tabla 4. Evidencia sobre las medidas anunciadas

Estudio	Contexto y diseño	Resultado	Aplicabilidad al Perú
Beland y Murphy (2016)^{R}	Inglaterra, secundaria; DiD escalonado	+0,064 DE; quintil inferior +0,14 DE; quintil superior sin efecto	Media
Kessel et al. (2020)^{R}	Suecia; DiD	Sin efecto	Media
Abrahamsson (2026)^{R}	Noruega; estudio de eventos	Promedio nulo; niñas: promedio de notas +0,08 DE; menos acoso; menos consultas psicológicas en niñas	Baja a media
Figlio y Özek (2025)^{D}	Florida (EE. UU.); DiD según intensidad de uso	Segundo año: +1,1 percentiles	Media
Allcott et al. (2026)^{D}	EE. UU., 40 542 escuelas; DiD escalonado	Puntajes ≈ 0	Alta (riesgo de efecto nulo)
Lichand et al. (2026)^{D}	Río de Janeiro; DiD	+0,06 DE	Alta
Evans y Ngatia (2021)^{R}	Kenia; experimento (lotería)	Ausentismo −37 %; aprendizaje sin efecto significativo	Baja
Gentile e Imberman (2012)^{R}	EE. UU.; efectos fijos	Asistencia +0,3 a +0,4 pp	Baja
Bacher-Hicks et al. (2019)^{D}	Carolina del Norte (EE. UU.); asignación cuasialeatoria	Más suspensiones, más arrestos en la adultez	Media

Fuente: Elaboración propia con base en los estudios citados. ^{R}Publicado en revista arbitrada. ^{D}Documento de trabajo. DE: desviaciones estándar; DiD: diferencias en diferencias; pp: puntos porcentuales.

3. ¿Por qué retrocedimos? Hipótesis y evidencia

3.1. Patrones que debe explicar una hipótesis

Dónde se concentra la caída. La caída es amplia, pero no uniforme (Tabla 5). En matemática y lectura es significativa tanto en los colegios públicos como en los privados, con magnitudes similares (en lectura, −18 y −22 puntos), y en el área urbana; en cambio, no es significativa en el área rural. En lectura, la caída fue de 22 puntos entre los hombres y de 13 entre las mujeres. El Minedu reporta si cada estrato cambió, pero no si las caídas difieren entre estratos (Minedu, 2026a). Además, como muestra la Tabla 2, parte del retroceso es regional.

Tabla 5. Puntaje promedio por estrato, 2022 y 2025

	Matemática		Lectura		Ciencia	
Estrato	2022	2025	2022	2025	2022	2025
Hombres	399	389*	404	382*	415	411
Mujeres	384	376	412	399*	401	400
Colegios privados	437	425*	457	435*	454	447
Colegios públicos	375	366*	391	373*	392	390
Área urbana	401	392*	421	402*	418	416
Área rural	345	343	349	338	359	361

Fuente: Minedu (2026a). *Cambio 2022–2025 significativo al 5 % dentro del estrato.

Brechas socioeconómicas. En ciencia, entre 2015 y 2025 la brecha socioeconómica se redujo porque mejoraron los estudiantes desfavorecidos y se estancaron los aventajados (La República, 2026). En 2025, el cuartil socioeconómico superior aventajó al inferior en 78 puntos en ciencia (OCDE: 85); el índice socioeconómico de PISA (ESCS) explicó el 14 % de la varianza de los puntajes (OCDE: 12 %), y el 36 % de los estudiantes peruanos pertenece al cuartil internacional más desfavorecido (OCDE, 2026d). La desagregación por lengua materna aún no se ha publicado.

Un efecto de cohorte en matemática, no en lectura. Las evaluaciones nacionales muestran un efecto de cohorte en matemática, pero no en lectura. En 2.º de secundaria, la cohorte que rindió PISA 2025, que tenía alrededor de 10 años cuando cerraron las escuelas (Infobae, 2026a), alcanzó el nivel satisfactorio en matemática en un 11,3 % en la ENLA 2023, frente al 17,7 % de la evaluación de 2019 en el mismo grado; en lectura, en cambio, la proporción subió de 14,5 % a 18,4 % (Minedu, 2020; Minedu, 2024a). La evaluación de 2019 fue censal y la de 2023 muestral, aunque el Minedu reporta ambas en la misma escala. En 4.º de primaria, la ENLA 2024 muestra recuperación en matemática: el puntaje pasó de 451 (en 2022 y 2023) a 471, aunque sigue por debajo de los 489 de 2019 (OjoPúblico, 2025; Minedu, 2025a). Así, el rezago de esta cohorte en matemática ya era visible a los 13 años, mientras que la caída en lectura parece haberse producido después. La ENLA 2024 también registra un retroceso de los colegios privados.

Contexto escolar. Los cuestionarios de PISA 2025 muestran un entorno escolar precario (Tabla 6). La proporción de estudiantes en escuelas cuyos directores reportan falta de docentes subió de 18 % en 2022 a 27 % en 2025, y más de la mitad estudia en escuelas con falta de material educativo. Además, la inasistencia, las tardanzas y el acoso escolar superan el promedio de la OCDE.

Tabla 6. Indicadores de contexto escolar, PISA 2025 (% de estudiantes)

Indicador	Perú	OCDE
Asiste a una escuela con falta de docentes	27 (2022: 18)	—
Asiste a una escuela con falta de material educativo	54	—
Faltó a clases al menos un día en las dos semanas previas	39	22
Llegó tarde al menos una vez en las dos semanas previas	69	50
Reporta acoso varias veces al mes	24	20
Usa chatbots de inteligencia artificial cada semana para aprender	54	46
Asiste a un colegio que prohíbe los celulares	86	49

Fuente: La República (2026), con base en OCDE. —: dato no reportado en la fuente.

3.2. Marco teórico

Primero, según la función de producción educativa de Todd y Wolpin (2003), el aprendizaje es un proceso acumulativo, es decir, lo que un estudiante sabe a los 15 años depende de toda su historia de insumos, de modo que un *shock* sufrido alrededor de los 10 años puede aparecer en PISA cinco años después. Segundo, la economía política de las reformas educativas (Grindle, 2004; Bruns et al., 2019) predice que las reformas docentes, cuyos costos se concentran en grupos organizados y cuyos beneficios son difusos, son vulnerables a la inestabilidad política. Tercero, sobre el efecto de las pantallas, la hipótesis de que la sola presencia del celular reduce la capacidad cognitiva (Ward et al., 2017) no se replicó (Ruiz Pardo y Minda, 2022), y la tesis de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales deterioran el bienestar adolescente (Haidt, 2024) enfrenta estimaciones de asociaciones muy pequeñas (Orben y Przybylski, 2019).

3.3. Hipótesis y evidencia

Evaluamos siete hipótesis. La Tabla 7 resume el balance de cada una, y la Tabla 8, los estudios causales más relevantes para el caso peruano.

H1. El cierre prolongado de las escuelas. A fines de 2021, solo el 6,5 % de los estudiantes peruanos tenía clases presenciales, frente al 52 % en Chile, el 71 % en Colombia y el 94 % en Argentina; el retorno pleno a las aulas llegó recién en marzo de 2022 (Infobae, 2026a). A escala internacional, Jakubowski et al. (2025) asocian las pérdidas en PISA con la duración de los cierres. La hipótesis es consistente con el carácter acumulativo del aprendizaje y con el efecto de cohorte que muestra la ENLA en matemática, pero no explica la caída en lectura, que no aparecía en esta cohorte a los 13 años. Su plausibilidad es alta, pero no existe una estimación causal para el Perú, y la OCDE advierte que PISA no permite atribuir la caída solo a la pandemia. El patrón territorial es consistente con esta hipótesis. La reapertura de 2021 fue casi exclusivamente rural: en agosto de ese año, el 97 % de las 4 657 escuelas que habían retornado a clases semipresenciales estaba en zonas rurales (La República, 2021). Que la caída en el área rural no sea significativa coincide con ese retorno más temprano, aunque fue parcial y la muestra rural de PISA es pequeña.

H2. Celulares, pantallas e inteligencia artificial. La OCDE asocia el uso de inteligencia artificial para hacer tareas con menores puntajes y documenta una caída en la lectura de textos largos. En el Perú, el 54 % de los estudiantes usa chatbots cada semana para aprender, y el 40 % los usa para resumir textos (La República, 2026), una práctica que podría reducir la lectura completa. Esta hipótesis encaja con el patrón de lectura: la cohorte evaluada leía igual o mejor que la de 2019 a los 13 años, por lo que la caída en PISA se habría producido después de 2023 o reflejaría habilidades de lectura digital que PISA mide y la ENLA no, como integrar varias fuentes y leer textos largos. Además, la caída en lectura fue general en la OCDE (OCDE, 2026b), lo que apunta a un factor común y reciente más que a la pandemia peruana. Sin embargo, como el 86 % ya estaba en colegios con prohibición, el mecanismo operaría fuera del aula, y la evidencia causal sobre el efecto cognitivo de las pantallas es débil. Su plausibilidad es moderada a alta para lectura y baja para matemática.

H3. Menor gasto. El sueldo docente se duplicó en menos de diez años (El Comercio, 2025), por lo que la caída no se explica por recortes. La evidencia muestra que el gasto sostenido mejora los resultados educativos (Jackson et al., 2016; Jackson y Mackevicius, 2024), pero

también que aumentar salarios sin condiciones no mejora el aprendizaje: en Indonesia, duplicar el salario docente no tuvo efecto (de Ree et al., 2018).

H4. El debilitamiento de la carrera docente meritocrática. La Ley de Reforma Magisterial (Ley N.º 29944) estableció el ingreso a la carrera docente por concurso. En los últimos años, el Congreso ha erosionado ese principio:

- El 31 de agosto de 2023, el Pleno aprobó con 101 votos la reincorporación de los docentes interinos, nombrados sin título pedagógico, cesados en 2014 por no rendir o no aprobar una evaluación excepcional (La República, 2023). De los 14 863 interinos convocados a esa evaluación, solo 5 315 se inscribieron y apenas 546 ingresaron a la carrera pública magisterial (Villegas, 2023).
- En 2023 aprobó, y en junio de 2024 ratificó (64 votos contra 28 y 23 abstenciones), el nombramiento excepcional de docentes contratados, que la congresista Flor Pablo estimó en cerca de 200 000 (Gestión, 2024).
- Aprobó por insistencia el nombramiento de quienes superaron dos etapas del concurso de 2022 (La República, 2025).

A ello se suma que los aprobados en los concursos de 2022 y 2023 (128 000 y 67 117) superaron con creces el promedio de 21 786 de 2015–2019 (El Comercio, 2025), lo que es consistente con un filtro menos exigente. Hay evidencia causal peruana de que la calidad docente importa, por ejemplo, Bobba et al. (2024) encuentran que una mejor compensación atrae a docentes 0,45 DE mejores a las escuelas rurales, con ganancias de 0,33 a 0,38 DE en el aprendizaje de sus alumnos, y Castro et al. (2025), que el acompañamiento pedagógico a escala en escuelas multigrado eleva el aprendizaje en 0,18 DE en matemática y 0,16 DE en lectura. Bertoni et al. (2024) muestran, de forma correlacional, que la prueba de selección predice el valor agregado de los docentes. No existe, sin embargo, una evaluación causal de la contrarreforma. Además, esta hipótesis tiene dos límites. Primero, opera en la carrera pública magisterial, por lo que podría explicar parte de la caída en los colegios públicos, pero no la de los privados, que también fue significativa. Segundo, los nombramientos de 2023 y 2024 afectaron a la cohorte evaluada solo durante sus últimos años escolares. Por ello, la consideramos un factor parcial.

H5. La inestabilidad política. Desde 2016, el Perú ha tenido nueve presidentes y con la designación de José María Balcázar como presidente interino, en febrero de 2026, sumaban ocho (EFE, 2026), y Keiko Fujimori, en el cargo desde julio de 2026, es la novena. A ello se suma una alta rotación de ministros de Educación, sobre todo durante el gobierno de Pedro Castillo. Las contrarreformas universitaria y docente ilustran la predicción de Bruns et al. (2019), sin continuidad política, las reformas de calidad se revierten.

H6. El debilitamiento de programas efectivos. La Jornada Escolar Completa (JEC) elevó el rendimiento en matemática entre 0,14 y 0,23 DE (Agüero, 2016; Agüero et al., 2021). Un debilitamiento del programa podría haber contribuido a la caída, pero no encontramos evidencia sistemática al respecto.

H7. *Shocks* socioeconómicos. Si la pobreza fuera la causa principal, la caída debería concentrarse entre los estudiantes más vulnerables. No es lo que se observa: también es significativa en los colegios privados, cuyos estudiantes son, en promedio, menos vulnerables, y, en el área rural, no es estadísticamente significativa, aunque la muestra rural es pequeña y no permite descartar una caída moderada. Tampoco hay estudios causales sobre el efecto de la migración venezolana en los puntajes PISA.

Tabla 7. Balance de las hipótesis sobre el retroceso

Hipótesis	Evidencia principal	Balance
H1. Cierre escolar prolongado	6,5 % de presencialidad a fines de 2021; efecto de cohorte en matemática en la ENLA; asociación internacional entre la duración del cierre y las pérdidas en PISA; reapertura más temprana en el área rural, donde la caída no es significativa	Plausibilidad alta para matemática; no explica lectura; sin estimación causal para el Perú
H2. Celulares, pantallas e IA	Uso de IA asociado a menores puntajes; menos lectura de textos largos; la caída en lectura no aparecía en la ENLA 2023; 86 % ya bajo prohibición	Plausibilidad moderada a alta para lectura; baja para matemática
H3. Menor gasto	El sueldo docente se duplicó en menos de diez años	Descartada: no hubo recortes
H4. Debilitamiento de la carrera docente	Reincorporaciones y nombramientos sin concurso exigente; evidencia causal peruana sobre el valor de la calidad docente	Factor parcial: consistente solo con la caída en colegios públicos; exposición corta de la cohorte evaluada
H5. Inestabilidad política	Nueve presidentes desde 2016; alta rotación ministerial; reversión de reformas	Consistente con los datos; evidencia causal directa escasa
H6. Debilitamiento de programas efectivos	La JEC tiene efectos causales positivos	Sin evidencia de un debilitamiento reciente
H7. Choques socioeconómicos	Caída significativa también en los colegios privados y no significativa en el área rural	Poco probable como causa principal

Fuente: Elaboración propia con base en la evidencia revisada en esta sección.

Tabla 8. Estudios causales sobre determinantes del aprendizaje

Estudio	Contexto y diseño	Resultado	Aplicabilidad al Perú
Bobba et al. (2024)^{D}	Perú rural; cuasiexperimento y modelo estructural	Docentes 0,45 DE mejores; alumnos +0,33 a +0,38 DE	Muy alta
Castro et al. (2025)^{R}	Perú, 3 797 escuelas multigrado; experimento a escala	Matemática +0,18 DE; lectura +0,16 DE	Muy alta
Agüero (2016)^{I}; Agüero et al. (2021)^{D}	Perú, secundaria; regresión discontinua y DiD	JEC: matemática +0,14 a +0,23 DE	Muy alta
De Ree et al. (2018)^{R}	Indonesia; experimento	Duplicar el salario docente: sin efecto en el aprendizaje	Alta
Jackson et al. (2016)^{R}	EE. UU.; variables instrumentales (reformas de financiamiento)	+10 % de gasto: +0,31 años de escolaridad	Media

Fuente: Elaboración propia con base en los estudios citados. ^{R}Publicado en revista arbitrada. ^{D}Documento de trabajo. ^{I}Informe de evaluación. DE: desviaciones estándar; DiD: diferencias en diferencias; JEC: Jornada Escolar Completa.

4. Conclusiones y recomendaciones

En el Perú, PISA 2025 muestra que las bajas en matemática y lectura son estadísticamente significativas y devuelven al país a niveles cercanos a los de 2015. Es, en parte, un fenómeno regional, pero además en el Perú tiene un costo particular pues interrumpe una de las trayectorias de mejora más rápidas de América Latina. El retroceso se concentra en lectura y es significativo en el área urbana y en los colegios públicos y privados, con magnitudes similares, pero no en el área rural.

Las medidas anunciadas tienen evidencia débil sobre el aprendizaje. La restricción de celulares puede aportar en convivencia y bienestar, objetivos que también declara la ley, pero no revertirá la caída en PISA. Las restricciones a los celulares tienen efectos nulos o modestos en los mejores estudios. No hay evidencia causal de que las reglas de presentación personal mejoren el aprendizaje, y las sanciones más duras pueden tener costos de largo plazo. Las explicaciones más consistentes con los datos son, en cambio, distintas por materia: el cierre prolongado de las escuelas en matemática, cuyo rezago ya era visible en esta cohorte a los 13 años, y el uso de pantallas e inteligencia artificial en lectura, cuya caída apareció después. La inestabilidad política afecta a ambas, y el debilitamiento de la carrera docente meritocrática sería un factor parcial en los colegios públicos. Por ello, recomendamos:

1. **Priorizar intervenciones con evidencia causal en el Perú:** incentivos para docentes en zonas rurales, acompañamiento pedagógico y Jornada Escolar Completa.
2. **Restaurar el ingreso a la carrera docente mediante concursos exigentes.**
3. **Mantener la regulación de celulares por sus posibles beneficios en convivencia y bienestar,** sin esperar grandes efectos en PISA.
4. **Evaluar el impacto de las expulsiones antes de generalizarlas,** dada la evidencia sobre los costos de largo plazo de las suspensiones.
5. **Generar datos que permitan evaluar las nuevas normas con diseños causales.**

Referencias

Abrahamsson, S. (2026). Smartphone bans, student outcomes and mental health. *Journal of Human Resources*. https://doi.org/10.3368/jhr.0224-13403R2

Agüero, J. (2016). *Evaluación de impacto de la Jornada Escolar Completa*. FORGE/GRADE.

Agüero, J., Favara, M., Porter, C. y Sánchez, A. (2021). *Do more school resources increase learning outcomes?* (IZA Discussion Paper N.º 14240). IZA Institute of Labor Economics.

Allcott, H., Baron, E. J., Dee, T., Duckworth, A. L., Gentzkow, M. y Jacob, B. (2026). *The effects of school phone bans: National evidence from lockable pouches* (NBER Working Paper N.º 35132). National Bureau of Economic Research.

Bacher-Hicks, A., Billings, S. B. y Deming, D. J. (2019). *The school to prison pipeline: Long-run impacts of school suspensions on adult crime* (NBER Working Paper N.º 26257). National Bureau of Economic Research.

Beland, L.-P. y Murphy, R. (2016). Ill communication: Technology, distraction & student performance. *Labour Economics*, *41*, 61–76. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2016.04.004

Bertoni, E., Elacqua, G., Méndez, C. y Santos, H. (2024). Teacher selection instruments and teacher value-added: Evidence from Peru. *Educational Evaluation and Policy Analysis*.

Bobba, M., Ederer, T., León-Ciliotta, G., Neilson, C. y Nieddu, M. (2024). *Teacher compensation and structural inequality* (NBER Working Paper N.º 29068). National Bureau of Economic Research.

Bruns, B., Macdonald, I. H. y Schneider, B. R. (2019). The politics of quality reforms and the challenges for SDGs in education. *World Development*, *118*, 27–38.

Brunsma, D. L. y Rockquemore, K. A. (1998). Effects of student uniforms on attendance, behavior problems, substance use, and academic achievement. *The Journal of Educational Research*, *92*(1), 53–62.

Cadena Láser. (2026). PISA 2025: razones de una caída que vuelve a encender las alarmas en América Latina.

Caretas. (2026, 11 de octubre). Minedu oficializa medida que restringe el uso de celu-

lares en colegios públicos y privados a nivel nacional.

Castro, J. F., Glewwe, P., Heredia-Mayo, A., Majerowicz, S. y Montero, R. (2025). Can teaching be taught? *Quantitative Economics*, *16*(1), 185–233.

Congreso de la República del Perú. (2025, 13 de junio). *Ley N.º 32385, Ley que regula el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica*. Diario Oficial El Peruano.

de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M. y Rogers, H. (2018). Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia. *The Quarterly Journal of Economics*, *133*(2), 993–1039. https://doi.org/10.1093/qje/qjx040

EFE. (2026, 18 de febrero). De Kuczynski a Balcázar: los ocho presidentes de Perú en diez años de crisis política. *El Mostrador*. https://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2026/02/19/de-kuczynski-a-balcazar-los-ocho-presidentes-de-peru-en-diez-anos-de-crisis-politica/

El Comercio. (2025). El Perú ha duplicado el sueldo docente en menos de 10 años.

El Tiempo. (2026). Keiko Fujimori prohíbe maquillaje, cabello pintado y celulares en escuelas de Perú.

Evans, D. K. y Ngatia, M. (2021). School uniforms, short-run participation, and long-run outcomes. *The World Bank Economic Review*, *35*(3), 705–719.

Figlio, D. N. y Özek, U. (2025). *The impact of cellphone bans in schools on student outcomes* (NBER Working Paper N.º 34388). National Bureau of Economic Research.

Gentile, E. e Imberman, S. A. (2012). Dressed for success? The effect of school uniforms on student achievement and behavior. *Journal of Urban Economics*, *71*(1), 1–17.

Gestión. (2024). Pleno rechaza reconsideración de nombramiento automático para docentes.

Gestión. (2025). Año Escolar 2025: Brecha en infraestructura educativa asciende a S/ 158,832 millones.

Gneezy, U., List, J. A., Livingston, J. A., Qin, X., Sadoff, S. y Xu, Y. (2019). Measuring success in education: The role of effort on the test itself. *American Economic Review: Insights*, *1*(3), 291–308.

Goodyear, V. A., et al. (2025). School phone policies (SMART Schools). *The Lancet Regional Health – Europe*.

Grindle, M. S. (2004). *Despite the odds: The contentious politics of education reform*. Princeton University Press.

Haidt, J. (2024). *The anxious generation: How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness*. Penguin Press.

Hanushek, E. A. y Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.

Infobae. (2026a). Perú cayó en PISA 2025: la generación que tenía 10 años cuando cerraron las aulas.

Infobae. (2026b, 12 de octubre). Gobierno anunció que escolares no podrán usar maquillaje ni cabello teñido.

Infobae. (2026c, 13 de octubre). Bullying, retos virales y expulsión tras tres suspensiones: Así funcionará el nuevo régimen de disciplina escolar del Minedu.

Jackson, C. K., Johnson, R. C. y Persico, C. (2016). The effects of school spending on educational and economic outcomes: Evidence from school finance reforms. *The Quarterly Journal of Economics*, *131*(1), 157–218. https://doi.org/10.1093/qje/qjv036

Jackson, C. K. y Mackevicius, C. L. (2024). What impacts can we expect from school spending policy? Evidence from evaluations in the United States. *American Economic Journal: Applied Economics*, *16*(1), 412–446.

Jakubowski, M., Gajderowicz, T. y Patrinos, H. A. (2025). COVID-19, school closures, and student learning outcomes. *npj Science of Learning*.

Jerrim, J., Micklewright, J., Heine, J.-H., Salzer, C. y McKeown, C. (2018). PISA 2015: How big is the 'mode effect' and what has been done about it? *Oxford Review of Education*, *44*(4), 476–493.

Kessel, D., Hardardottir, H. L. y Tyrefors, B. (2020). The impact of banning mobile phones in Swedish secondary schools. *Economics of Education Review*, *77*, 102009. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102009

Kreiner, S. y Christensen, K. B. (2014). Analyses of model fit and robustness: A new look at the PISA scaling model underlying ranking of countries according to reading

literacy. *Psychometrika*, *79*(2), 210–231.

La República. (2021, 10 de agosto). Coronavirus en Perú: más de 4000 escuelas de regiones retornaron a clases semipresenciales. https://larepublica.pe/sociedad/2021/08/10/coronavirus-en-peru-mas-de-4000-escuelas-de-regiones-retornaron-a-clases-semipresenciales

La República. (2023, 5 de septiembre). Minedu rechaza ley del Congreso que repone a docentes cesados. https://larepublica.pe/sociedad/2023/09/05/minedu-rechaza-ley-del-congreso-que-repone-a-docentes-cesados-carrera-magisterial-evaluacion-a-profesores-pleno-del-congreso-120295

La República. (2025). Comisión del Congreso aprueba nombrar a docentes que no alcanzaron plazas en concurso.

La República. (2026, 8 de septiembre). Perú retrocede en prueba PISA 2025 y no alcanza niveles mínimos en Lectura, Matemática y Ciencias. https://larepublica.pe/sociedad/2026/09/08/peru-retrocede-en-prueba-pisa-2025-y-no-alcanza-niveles-minimos-en-lectura-matematica-y-ciencias-439808

La Tercera. (2026). PISA 2025: se necesita mucho más que prohibir los celulares.

Lichand, G., Moreno-Louzada, L., da Costa, T. y Gentzkow, M. (2026). *The educational impacts of school phone bans: Evidence from Brazil* (NBER Working Paper N.º 35233). National Bureau of Economic Research.

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2020). *Evaluaciones de logros de aprendizaje: resultados 2019*. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6909

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2023, 5 de diciembre). *PISA 2022: el Perú mantiene sus resultados en las competencias de lectura y ciencia* [Nota de prensa].

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2024a). *Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2023*. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes.

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2024b). *El Perú en PISA 2022*. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes.

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2025a). *Resumen ejecutivo ENLA 2024*. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes.

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2025b, 22 de agosto). *El Perú demuestra*

sus avances en aprendizajes con la participación de 9000 escolares en PISA 2025 [Nota de prensa].

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2026a). *Resultados de Perú en PISA 2025* [Folleto]. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2026/09/Brochure-resultados-PISA-2025.pdf

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2026b, 28 de enero). *Resolución Ministerial N.º 052-2026-MINEDU: Disponen publicación de proyecto de Reglamento de la Ley N.º 32385*. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2481144-1

Ministerio de Educación del Perú [Minedu]. (2026c, 3 de octubre). *Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 32385*. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2561501-1

OjoPúblico. (2025). Evaluación nacional revela retroceso en aprendizaje de escolares de colegios privados.

Orben, A. y Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. *Nature Human Behaviour*, *3*(2), 173–182. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2026a). *PISA 2025 assessment and analytical framework*. OECD Publishing.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2026b). *PISA 2025 results (Volume I)*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/73451bc5-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2026c). *PISA 2025 results (Volume I): Greece* [Nota de país]. OECD Publishing.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2026d). *PISA 2025 results (Volume I): Peru* [Nota de país]. OECD Publishing.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] e Instituto de Estadística de la UNESCO [UNESCO-UIS]. (2003). *Literacy skills for the world of tomorrow: Further results from PISA 2000*. OECD Publishing.

RPP. (2026). Perú retrocede en la prueba PISA a niveles de hace una década: Los factores detrás del preocupante resultado.

Ruiz Pardo, A. C. y Minda, J. P. (2022). Reexamining the brain drain effect. *Acta*

Psychologica, *230*.

Todd, P. E. y Wolpin, K. I. (2003). On the specification and estimation of the production function for cognitive achievement. *The Economic Journal*, *113*(485), F3–F33. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00097

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* UNESCO.

Villegas, M. C. (2023, 11 de septiembre). ¡A rendir cuentas! *El Comercio*. https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/congreso-docentes-un-nuevo-golpe-a-la-educacion-peruana-noticia/

Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A. y Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. *Journal of the Association for Consumer Research*, *2*(2), 140–154. https://doi.org/10.1086/691462

Yeung, R. (2009). Are school uniforms a good fit? *Educational Policy*, *23*(6), 847–874.